# 康奈尔笔记法 - 数学与可视化完整示例

智慧学习者

2026年2月27日

---

**摘要**：本笔记展示康奈尔笔记法（Cornell Notes）的完整样式支持，包括：LaTeX/MathML 数学公式（拉丁字母、希腊字母、希伯来字母）、Mermaid 图表、思维导图、彩色 Emoji、代码高亮等功能。

**关键词**：康奈尔笔记；数学公式；希腊字母；Mermaid；思维导图

## 数学符号完整测试

### 拉丁字母 (Latin Letters)

数学中的拉丁字母通常使用**斜体**表示变量：

行内公式：设 $x, y, z$ 为实数，$f(x) = ax^2 + bx + c$

行间公式：

$$F(x) = \int_a^b f(t), dt$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

---

### 希腊字母 (Greek Letters)

#### 小写希腊字母

常用小写希腊字母表：

| 字母 | LaTeX | 名称 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| $\alpha$ | `\alpha` | alpha | 角度、系数 |
| $\beta$ | `\beta` | beta | 角度、参数 |
| $\gamma$ | `\gamma` | gamma | 伽马函数 |
| $\delta$ | `\delta` | delta | 变化量 |
| $\epsilon$ | `\epsilon` | epsilon | 极小量 |
| $\zeta$ | `\zeta` | zeta | 黎曼函数 |
| $\eta$ | `\eta` | eta | 效率 |
| $\theta$ | `\theta` | theta | 角度 |
| $\lambda$ | `\lambda` | lambda | 特征值 |
| $\mu$ | `\mu` | mu | 均值 |
| $\sigma$ | `\sigma` | sigma | 标准差 |
| $\phi$ | `\phi$ | phi | 黄金比例 |
| $\omega$ | `\omega` | omega | 角频率 |

行内测试：设角度 $\theta = \frac{\pi}{4}$，则 $\sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$

行间公式测试：

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t}, dt$$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

### 大写希腊字母

$$\Sigma = \Sigma, \quad \Pi = \Pi, \quad \Delta = \text{差分}, \quad \Omega = \text{欧姆}$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}, dt$$

---

## 希伯来字母 (Hebrew Letters)

集合论中常用的希伯来字母：

| 符号 | LaTeX | 名称 | 含义 |
|---|---|---|---|
| $\aleph$ | `\aleph` | aleph | 无穷基数 |
| $\beth$ | `\beth` | beth | 贝特数 |
| $\gimel$ | `\gimel` | gimel | 吉梅尔数 |
| $\daleth$ | `\daleth` | daleth | 达莱特数 |

**康托尔定理**：自然数集的基数为 $\aleph_0$（阿列夫零）

$$|\mathbb{N}| = \aleph_0, \quad |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} = \beth_1$$

连续统假设：$\aleph_1 = 2^{\aleph_0}$（独立于 ZFC 公理系统）

---

## 黑板粗体与集合符号 (Blackboard Bold)

常用数集：

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

- $\mathbb{N}$ - 自然数
- $\mathbb{Z}$ - 整数
- $\mathbb{Q}$ - 有理数
- $\mathbb{R}$ - 实数
- $\mathbb{C}$ - 复数

期望与概率：

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i P(X = x_i)$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B \mid A)$$

---

## 花体与哥特体 (Calligraphic & Fraktur)

### 花体字母 (Calligraphic)

用于表示集合族、拓扑空间等：

$$\mathcal{F} = \mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \ldots, \quad \mathcal{L}(\mathcal{H}) = \text{算子空间}$$

拉格朗日量：$\mathcal{L} = \mathcal{T} - \mathcal{V}$

### 哥特体 (Fraktur)

用于表示李代数、理想等：

$$\mathfrak{g} = \text{李代数}, \quad \mathfrak{sl}(n) = \text{特殊线性李代数}$$

理想：$\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m} \subset R$（素理想、极大理想）

---

## 复杂公式示例

### 麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

### 薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \hat{H} \Psi(\mathbf{r}, t)$$

其中哈密顿算符：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r})$$

### 欧拉恒等式

最美的数学公式：

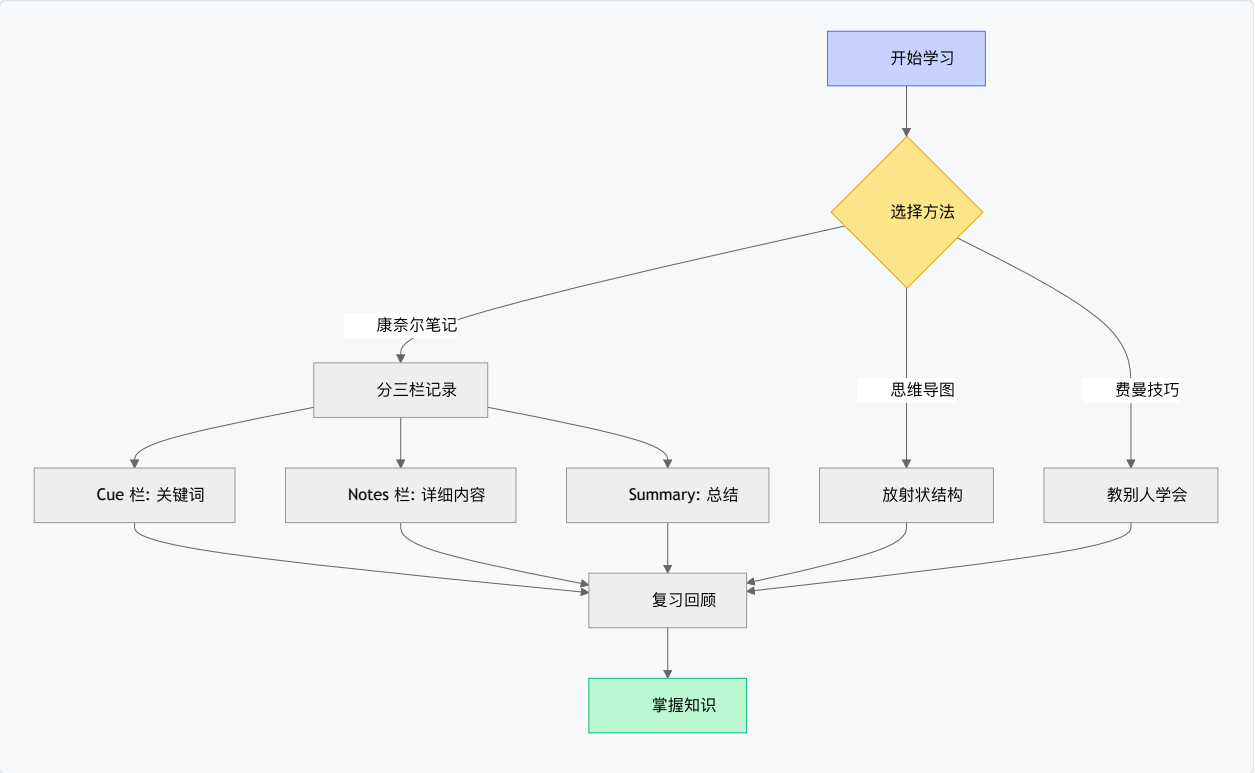
$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

它将五个最重要的常数 $e, i, \pi, 1, 0$ 联系在一起。

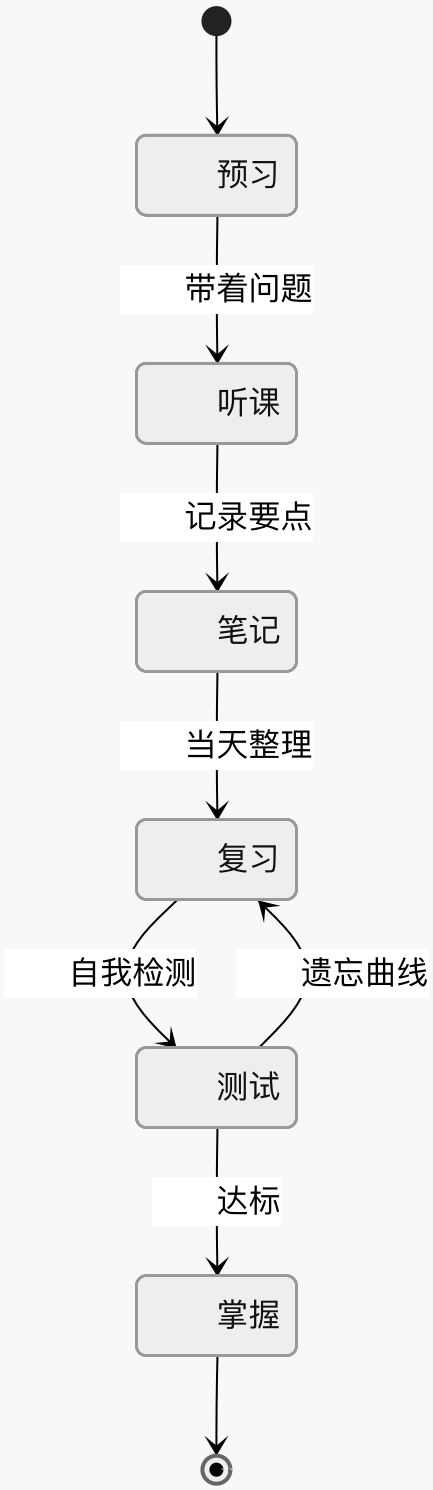
---

# Mermaid 图表示例

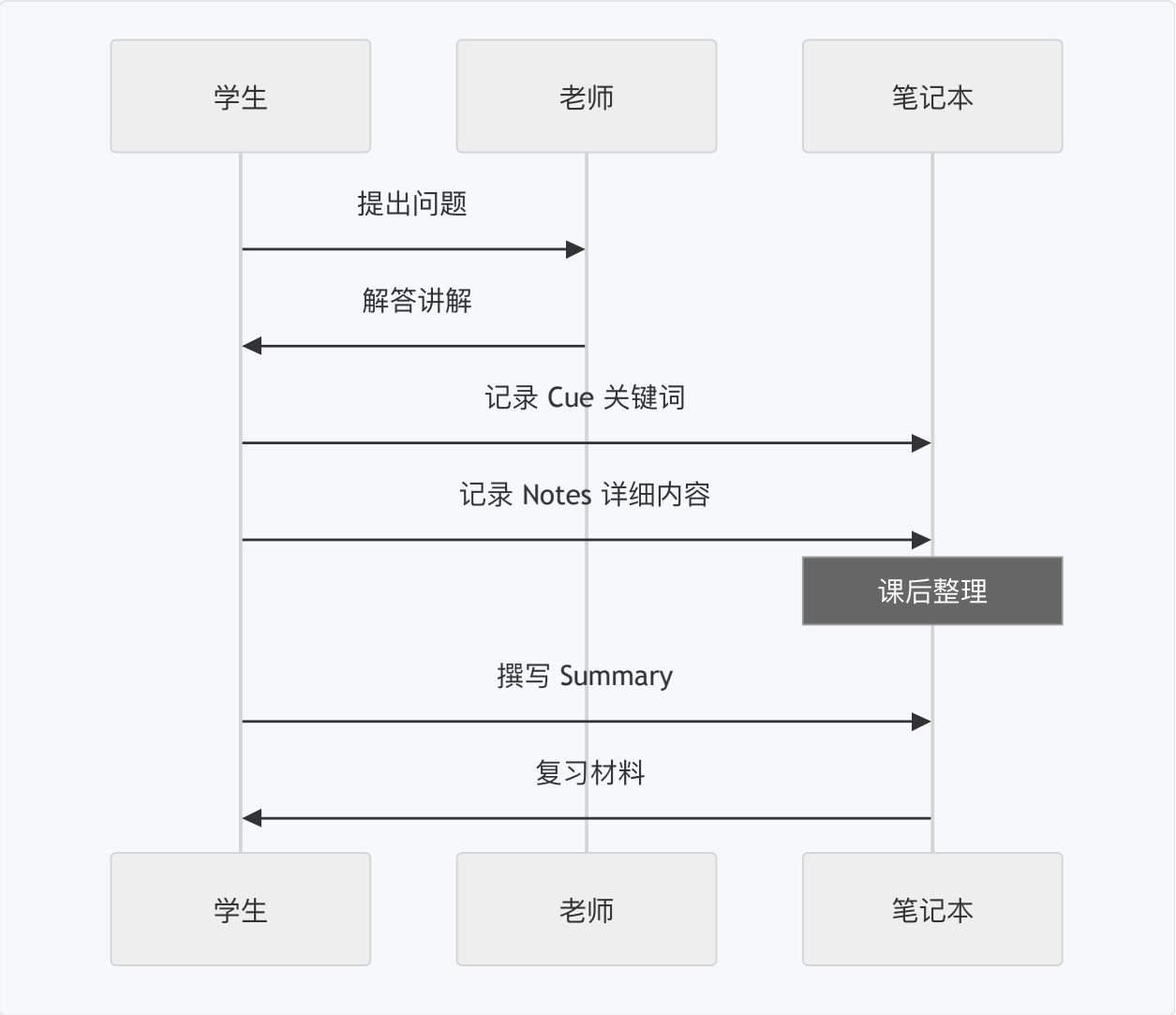
## 流程图



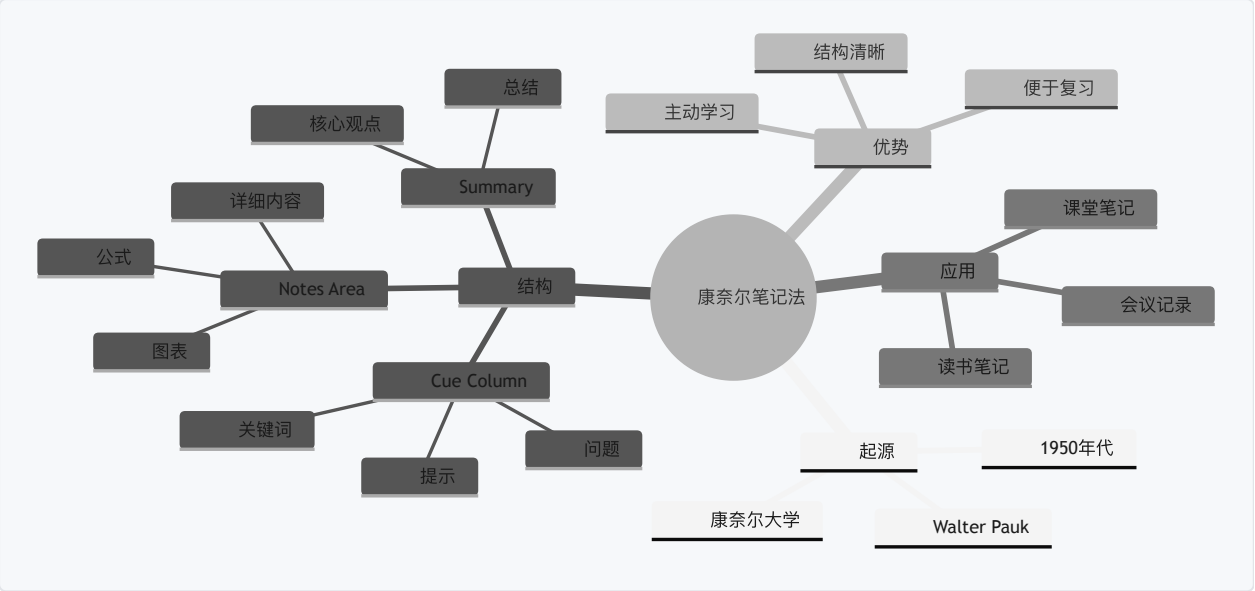
## 状态图



## 序列图


学生
老师
笔记本
提出问题
解答讲解
记录 Cue 关键词
记录 Notes 详细内容
课后整理
撰写 Summary
复习材料
学生
老师
笔记本

## 思维导图


康奈尔笔记法
结构
Summary
总结
核心观点
Notes Area
详细内容
公式
图表
Cue Column
关键词
提示
问题
优势
结构清晰
便于复习
主动学习
应用
课堂笔记
会议记录
读书笔记
起源
1950年代
康奈尔大学
Walter Pauk

# 代码示例

## Python 数值计算

```
import numpy as np
from scipy import integrate

def riemann_zeta(s, terms=1000):
    """黎曼 Zeta 函数近似计算"""
    return sum(1/n**s for n in range(1, terms+1))

def gamma_function(z):
    """Gamma 函数 (使用 scipy)"""
    return integrate.quad(
        lambda t: t**(z-1) * np.exp(-t),
        0, np.inf
    )[0]

# 验证 ζ(2) = π²/6
zeta_2 = riemann_zeta(2, 10000)
expected = np.pi**2 / 6
print(f"ζ(2) ≈ {zeta_2:.6f}")
print(f"π²/6 = {expected:.6f}")
print(f"误差: {abs(zeta_2 - expected):.2e}")

# 验证 Γ(1/2) = √π
gamma_half = gamma_function(0.5)
print(f"\nΓ(1/2) ≈ {gamma_half:.6f}")
print(f"√π = {np.sqrt(np.pi):.6f}")
```

### JavaScript 动画

```
class MathAnimation {
  constructor(canvas) {
    this.ctx = canvas.getContext('2d');
    this.width = canvas.width;
    this.height = canvas.height;
  }

  // 绘制正弦波
  drawSineWave(amplitude, frequency, phase) {
    const { ctx, width, height } = this;
    ctx.beginPath();
    ctx.strokeStyle = '#6366f1';
    ctx.lineWidth = 2;

    for (let x = 0; x < width; x++) {
      const y = height / 2 + amplitude * Math.sin((frequency * x * Math.PI) / 180 + phase);
      x === 0 ? ctx.moveTo(x, y) : ctx.lineTo(x, y);
    }
    ctx.stroke();
  }
}
```

---

## Emoji 与视觉元素

### 学科图标

| 学科 | 图标 | 核心公式 |
|---|---|---|
| 数学 | 🔢 | $e^{i\pi} + 1 = 0$ |
| 物理 | ⚛️ | $E = mc^2$ |
| 化学 | 🧪 | $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^+]$ |
| 生物 | 🧬 | DNA → RNA → 蛋白质 |
| 计算机 | 💻 | $O(n \log n)$ |
| 经济学 | 📊 | $\mathrm{GDP} = C + I + G + (X - M)$ |

### 学习状态

- ✅ 已掌握：基础概念

- 🔄 复习中：核心公式
- ⏳ 待学习：高级应用
- ❌ 需重学：易错点

### 重要程度

> 重要: 这是一个需要特别注意的概念！

> 提示: 记住这个技巧可以提高效率。

> 警告: 小心这个常见错误！

---

## 总结

### 本节要点回顾

1. **数学字体**：正确使用拉丁、希腊、希伯来字母
2. **公式排版**：行内 `...` vs 行间

$$...$$

3. **特殊符号**：$\aleph, \mathbb{R}, \mathcal{L}, \mathfrak{g}$
4. **图表工具**：Mermaid 流程图、状态图、思维导图

### 学习建议

- [ ] 每天复习 Cue 栏关键词
- [ ] 用自己的话重述 Summary
- [ ] 尝试解释给他人听（费曼技巧）
- [ ] 定期整理和更新笔记

---


**参考文献**

[1] Pauk W. *How to Study in College*. Cengage Learning, 2013. [2] Knuth D. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984. [3] Lamport L. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1994.